

DUONG Quentin

Physicien des accélérateurs
& Ingénieur Nucléaire

PROFIL

+33 (0)7.60.84.11.91
q.duong13@gmail.com
linkedin.com/in/duong-q
Permis B1 · Véhiculé

OUTILS & CODES

PYTHON	
C / C++	
VBA	
POWERSHELL	
BASH	
LABVIEW	
COMSOL	
FLUKA	

LANGUES

	ANGLAIS – C1
	MANDARIN – A2
	ESPAGNOL – A2

LOISIRS

	CINEMA	
	CUISINE	
	ARTS MARTIAUX	
	PHYSIQUE	



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur R&D – Automatisation & Data

Jan 2026 – Présent
Freelance (Paris – FRANCE)

Conception d'un pipeline end-to-end de traitement de documents non structurés (PDF) : extraction d'information assistée par IA, structuration automatisée et intégration dans un système de données traçable.

➤ Python · Pipeline de données · API LLM · Automatisation documentaire · Traçabilité

Chercheur en Physique des Accélérateurs

Oct 2022 – Sep 2025
CERN (Genève – SUISSE)

Programme doctoral de 3 ans sur la mesure et la caractérisation du nuage d'électrons dans le LHC. Travail régulier en environnement radioactif avec instruments de mesure de précision. Suivi quotidien de l'opération machine et participation à l'opération de CLEAR – linac électrons de 200 MeV au CERN servant à de la recherche FLASH-VHEE.

➤ Étalonnage de précision · Instrumentation en zone radioactive · Acquisition & analyse de données (7000+ fills) · PyECLOUD · Simulation multiphysique COMSOL · Code Monte-Carlo de transport de radiation FLUKA

Chercheur en Physique des Particules

Avr 2022 – Août 2022
KEK (Tsukuba – JAPON)

Stage de 5 mois sur la mesure de muons cosmiques dans une caverne souterraine avec l'expérience COMET au J-PARC. Muons utilisés comme particules de référence pour l'étalonnage dosimétrique.

➤ Détecteur gazeux · Étalonnage dosimétrique · Mesures longue durée (C++) · Analyse statistique avancée.



FORMATIONS

Doctorat | Félicitations du jury

Oct 2022 – Déc 2025
Université Paris-Saclay (Paris – FRANCE)

Physique des Accélérateurs de Particules

Thèse : Étude du nuage d'électrons dans le LHC du CERN avec le Vacuum Pilot Sector.

➤ Technologie des accélérateurs · Dynamique du nuage d'électrons · Dynamique du faisceau de protons · Système vide · Interactions rayonnement-matière · PyECLOUD · Machine Learning · Code Monte-Carlo de transport de radiation FLUKA

Défi d'Innovation Médicale des Accélérateurs de Particules

Juin 2025 – Juil 2025
iFast (Archamps – FRANCE)

10 jours intensifs sur l'innovation médicale par accélérateurs. Production d'une proposition technique complète en équipe multidisciplinaire : « Destruction de fibrose par nanoparticules anti-fibrotiques activées par irradiation FLASH ».

➤ Radiobiologie des ions lourds · Linacs médicaux & Dosimétrie · Production de radionucléide · Physique & technologie des accélérateurs · Médiation scientifique.

Diplôme de Master | Mention Très Bien

Jan 2022 – Mars 2022
JUAS (Archamps – FRANCE)

Physique & Technologie des Accélérateurs de Particules

➤ Design d'accélérateurs · Dynamique & instrumentation de faisceaux · Effets collectifs · Aimants normaux et supraconducteurs · Rayonnement synchrotron · Cryogénie · Ingénierie RF · Systèmes vide.

Oct 2020 – Dec 2021

Université Grenoble Alpes (Grenoble – FRANCE)

Physique Nucléaire.

➤ Physique nucléaire avancée · Physique des plasmas · Fusion nucléaire.

Diplôme d'Ingénieur | Mention Bien

Oct 2019 – Août 2022

Grenoble INP – PHELM (Grenoble – FRANCE)

Ingénierie & Physique Nucléaires

➤ Physique des réacteurs · Physique nucléaire · Interaction rayonnement-matière & Dosimétrie · Radioprotection · Simulation transport neutron (Fortran) · Thermohydraulique · Mécanique des fluides.